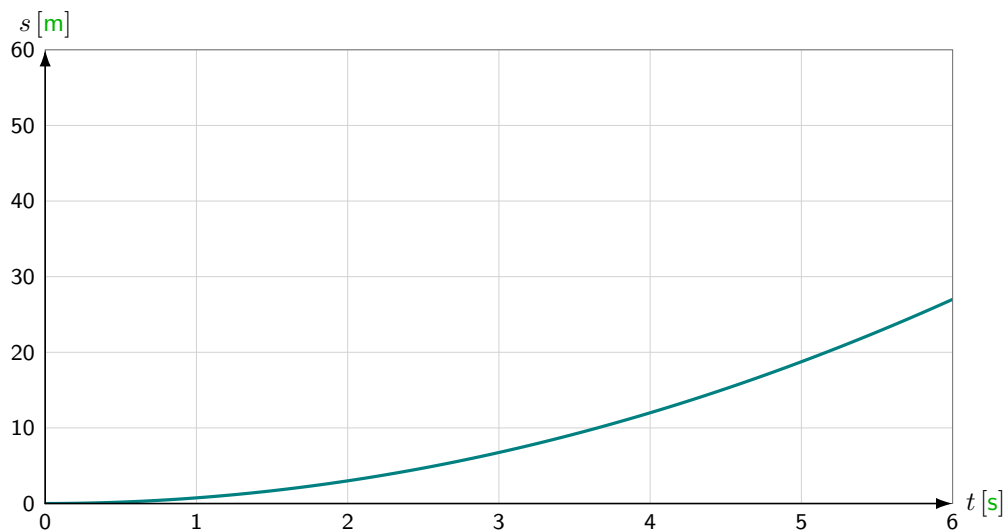


Beschleunigte Bewegung

Ein Fahrzeug startet aus dem Stand und beschleunigt gleichmässig. Wie hängen Fahrzeit und zurückgelegter Weg zusammen?

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2$$

Verändere die Beschleunigung am Schieberegler und beobachte den Graphen.



1. Lies den Weg nach 2 Sekunden und nach 4 Sekunden ab. Welchen Faktor erhältst du, wenn du die Zeit verdoppelst?
2. Verdopple die Beschleunigung von 1.5 auf 3 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Wie verändert sich der Weg bei gleicher Fahrzeit?

In der Druckfassung gilt die vorgegebene Beschleunigung von 1.5 Metern pro Sekunde zum Quadrat. Berechne die Werte für andere Beschleunigungen mit der Formel.